Observer pe înscrieri: cine află când un student se înscrie

Proiect `online-school-vanilla-java` · pachetul nou `app.enrollment.observer`

Context

La `ex2` din `design-patterns-java` ai făcut Observer pe `Comanda`: un eveniment (schimbarea stării), mai mulți observatori, iar `Comanda` nu știe cine sunt. Acum îl muți în aplicația ta.

Evenimentul din online-school este **înscrierea la un curs** (și renunțarea). Când se întâmplă, mai multe părți ar vrea să afle: un jurnal al înscrierilor, profesorul cursului, mai târziu poate un contor de locuri. `EnrollmentRepository` salvează înscrierea și nu trebuie să le cunoască pe niciuna.

La ex2	În online-school
`Comanda` (subiectul)	`EnrollmentRepository`
`schimbaStare(...)`	`addEnrollment(...)` și `deleteById(...)`
`Observator`	`ObservatorInscriere`
`JurnalLivrare`, `NotificatorEmail`	`JurnalInscrieri`, `NotificareProfesor`

Contractul

```
public interface ObservatorInscriere {
    void laInscriere(Enrollment enrollment);
    void laRenuntare(Enrollment enrollment);
}
```

Spre deosebire de `ex2`, aici sunt **două** evenimente, așa că sunt două metode. Fiecare primește înscrierea întreagă, nu un `String`, ca observatorul să-și ia singur ce îi trebuie.

Ce afișează fiecare observator

Observator	La înscriere	La renunțare
`JurnalInscrieri`	`[<data de azi>] student <studentId> -> curs <courseId>: inscris`	la fel, cu `renuntat`
`NotificareProfesor`	`Prof. <prenume> <nume>: un student nou la cursul <numele cursului>`	`Prof. <prenume> <nume>: un student a renuntat la cursul <numele cursului>`

Dacă cursul nu are profesor (`teacherId` e `""` în `courses.txt`), `NotificareProfesor` afișează `Cursul <numele cursului> nu are profesor de notificat.`

Pașii (în ordinea asta)

1. **Întâi meniul.** Acum opțiunea 7 („înscrie-te la un curs”) cheamă `removeCourse()`, iar `registerForCourse()` nu e chemată de nimeni. Fără înscriere nu ai niciun eveniment de observat. Fă-o pe 7 să înscrie, iar pe 8 („renunta la un curs”) să cheme `removeCourse()`. Pune în meniu și opțiunea `0-exit`, pe care `executa` o tratează deja.
2. **Contractul.** Interfața de mai sus, în pachetul nou `app.enrollment.observer`.
3. **Jurnalul.** `JurnalInscrieri` nu are nevoie de nimic în plus. Data o iei cu `LocalDate.now()`.
4. **Profesorul.** `NotificareProfesor` are nevoie de `CourseRepository` (din `courseId` ajungi la curs și la `teacherId`) și de `UserRepository` (din `teacherId` ajungi la profesor). Le primește în constructor, nu le creează singur.
5. **Subiectul.** În `EnrollmentRepository`: o listă de observatori, `aboneaza`, `dezaboneaza`. Anunțul îl faci **după** `save()`, adică abia după ce înscrierea chiar există. La `deleteById` ai nevoie de înscrierea scoasă din listă,

ca s-o dai observatorilor.

6. **Legarea.** O singură dată, în constructorul `View`, după ce ai creat repository-urile: abonezi întâi jurnalul, apoi profesorul.

Cum testezi

Meniul de student apare doar dacă utilizatorul e `Student`. Pentru test, în `View` pornește cu studentul care nu e înscris nicăieri:

```
this.user = new Student("h9d-27-43,Ioana,Stan,ioana.stan@example.com,Student55,20");
```

Rulează `Main` și dă, pe rând: `7` → `Java Programming`, `7` → `Web Development`, `8` → `Java Programming`, `0`. Printre liniile meniului trebuie să vezi exact asta (data e cea de azi):

```
Introdu numele cursului la care vrei sa te inregistrezi:
[2026-10-22] student h9d-27-43 -> curs C001: inscris
Prof. Gabriela Rusu2: un student nou la cursul Java Programming
enrolled
Introdu numele cursului la care vrei sa te inregistrezi:
[2026-10-22] student h9d-27-43 -> curs C003: inscris
Cursul Web Development nu are profesor de notificat.
enrolled
Introdu numele cursului:
Type 0 to go back
[2026-10-22] student h9d-27-43 -> curs C001: renuntat
Prof. Gabriela Rusu2: un student a renuntat la cursul Java Programming
```

Apoi încă două verificări:

- Înscrie-te de două ori la același curs. A doua oară apare excepția `You are already registered for this course.` și **niciun** observator nu afișează nimic. De ce?
- Comentează abonarea lui `NotificareProfesor` din `View`. Mesajul profesorului dispare, iar în `EnrollmentRepository` n-ai schimbat nicio literă. Asta e dovada că subiectul nu-și cunoaște observatorii.

Testul scrie în `enrollments.txt`. Când termini, readu fișierul la ce era înainte, ca să nu comiți înscrierile de test.

Constrângeri

- `EnrollmentRepository` nu cunoaște nicio clasă concretă de observator, doar `ObservatorInscriere`. Niciun `import` spre `JurnalInscrieri` sau `NotificareProfesor`.
- Observatorii nu modifică înscrierile. În `laInscriere` nu chemi `addEnrollment` sau `deleteById`.
- Fără `instanceof`. Mesajele de eroare în engleză.

Bonus

- Înscrie-te la `Financial Accounting`. Cursul are profesor în `courses.txt`, dar s-ar putea să primești „nu are profesor de notificat”. Uită-te cu atenție la linia lui C010 și repară problema.
- Un al treilea observator, `ContorCurs`, care afișează câți studenți are cursul după fiecare înscriere sau renunțare. Câte fișiere vechi ai atins ca să-l adaugi?